2024 年春季学期数学物理方程期中试题

姓名: 学号:

2024 年 4 月 23 日 19 : 20–21 : 50

试题共 2 页。请将所有解答写在答题卷上。

1. (12 分) 求解弦振动问题:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \qquad t > 0, \quad -2t < x < 2t,$$
$$u|_{x=2t} = A\sin x, \quad u|_{x=-2t} = B\sin x.$$

其中 A, B 为常数。

2. (12 分) 旋转长椭球坐标系.

设 (x, y, z) 为直角坐标系, 作如下变量替换:

$$x = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\cos\phi, \quad y = \sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\sin\phi, \quad z = \xi\eta.$$

(1) 证明 (ξ, η, ϕ) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (ξ, η, ϕ) 坐标系中的拉普拉斯算符。

3. (14 分) 长度为 l 的均匀细长管，右端 $(x = l)$ 封闭，左端 $(x = 0)$ 一开始封闭，从 $t = 0$ 时刻开放，使得管外空气中某种气体分子向管内扩散。管外空气中此气体分子浓度为恒定值 u_0. 管内此气体浓度分布满足扩散方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad 0 < x < l, \quad t > 0,$$
$$u|_{t=0} = 0, \qquad 0 < x < l.$$

请选取合理的边界条件，求浓度分布 $u(x, t)$ $(0 < x < l, t > 0)$.

4. 请从 4A,4B 中选解一题。若两题均作解答,仅取其中得分较高者计分,不累计. 注意 4A,4B 分值不同.

4A (16 分) 求解等腰直角三角形区域的 Laplace 方程。两直角边函数值为常数 V_0, 斜边函数值为 0.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \qquad x > 0, y > 0, x + y < a,$$
$$u|_{x=0} = u|_{y=0} = V_0, \quad u|_{x+y=a} = 0.$$

4B (12 分) 求解正方形区域的 Laplace 方程。正方形左边与下边函数值为常数 V_1, 右边与上边函数值为常数 V_2.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \qquad 0<x<a, \quad 0<y<a,$$
$$u|_{x=0}=u|_{y=0}=V_1, \quad u|_{x=a}=u|_{y=a}=V_2.$$

5. (12 分) 证明对于如下本征值问题，不同本征值对应的本征函数具有正交性:

$$\frac{d^4 X}{dx^4}+\lambda X=0, \qquad 0<x<l,$$
$$X|_{x=0}=X|_{x=l}=0, \quad \left.\frac{d^2 X}{dx^2}\right|_{x=0}=\left.\frac{d^2 X}{dx^2}\right|_{x=l}=0.$$

6. (16 分) 求解半圆形区域的 Laplace 方程。边界的上半部分 ($y>0$) 函数值为常数 V_0, 边界的下半部分 ($y<0$) 函数值为 $-V_0$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, \qquad x^2+y^2<R^2, \quad x>0.$$
$$u|_{x^2+y^2=R^2,y>0}=u|_{x=0,y>0}=V_0,$$
$$u|_{x^2+y^2=R^2,y<0}=u|_{x=0,y<0}=-V_0.$$

7. (18 分) 考虑弦在周期外力作用下的阻尼振动，经过足够长时间后，初始条件的影响因阻尼作用衰减殆尽，弦作周期振动。求解此周期振动，即求如下方程在 $t\to\infty$ 时的解:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2h\frac{\partial u}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f(x)\cos(\omega t), \qquad 0<x<l,$$
$$u|_{x=0}=u|_{x=l}=0,$$

其中

$$f(x)=F\sin\frac{3\pi x}{2l}\cos\frac{\pi x}{2l}.$$

h, a, ω, F 为常数，h 满足 $0<h<\pi a/l$.